HELSTOMM GROUP

Kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas

Surenkamųjų elementų kokybės specifikacija ir darbų užbaigimas – Filigran perdangų plokštės, dvigubos ir THERMAL sienos: geometrija, paviršiai, užbaigimo mazgai

Dokumento Nr. HG-ETS-TS-001 · Versija v1.4 · 2026-11-02 · Galiojantis
Susiję dokumentai: Helstomm Projektavimo vadovas; „Mazgai ir detalės“; HG-RC-TECH-001; montavimo instrukcijos
UAB Helstomm Group · Dūmų g. 3, LT-11119 Vilnius · www.helstomm.lt

Turinys

0. Bendrosios nuostatos 2
1. Geometriniai reikalavimai 3
2. Paviršiaus charakteristikos 4
3. Darbų užbaigimo pavyzdžiai 10
4. Pakeitimai 18

0. Bendrosios nuostatos

0.1 Dokumento paskirtis

Šios gairės yra pagrindas nustatyti gaminio atitiktį surenkamųjų betono gaminių standartams. Gaminys pripažįstamas atitinkančiu reikalavimus įvertinus matmenis, tekstūrą, poringumą, spalvos vienodumą ir paviršiaus lygumą. Kiekvienas elementas vertinamas atskirai, atsižvelgiant į įprastą stebėjimo atstumą ir sutartinius susitarimus.

Geometriniai reikalavimai sutampa su Helstomm Projektavimo vadovu (sienos – 5.9, perdangos – 14.6, įdėtinės detalės – 24 skyrius). Jei reikalavimai skiriasi, galioja Projektavimo vadovas.

> **DĖMESIO · garantinė pretenzija**
> Nuokrypiai nuo šių gairių, viršijantys leistinąsias nuokrypas, gali būti pagrindas garantinei pretenzijai.

0.2 Norminis pagrindas ir šaltiniai

0.1 lentelė. Norminis pagrindas.

Dokumentas	Pavadinimas	Taikoma
LST EN 13369	Bendrosios surenkamųjų betono gaminių taisyklės	1.1, 1.2, 2
LST EN 13747+A2	Surenkamieji betono gaminiai. Perdangų plokštės	1.1
LST EN 14992+A1	Surenkamieji betono gaminiai. Sienų elementai	1.2
LST EN 1992-1-1	Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (plyšių plotis – 7.1N lentelė)	2.1
LST 2015:2020	Betono paviršių reikalavimai (įprastinis paviršius)	2, 2.3
Projektavimo vadovas	Helstomm Projektavimo vadovas (5.8–5.9, 11, 14.6, 24 sk.)	visas dokumentas
K. Kuniczuk	„Architektūrinis betonas – techninės gairės“ (poringumo klasės)	2.2

1. Geometriniai reikalavimai

1.1 Filigran perdangos plokštė

1.1 lentelė. Perdangos plokštės leistinosios matmenų nuokrypos (LST EN 13747; Projektavimo vadovas, 14.6).

Matmuo / charakteristika	Leistinoji nuokrypa
Ilgis	±20 mm
Plotis	+5 mm; −10 mm
Storis	+10 mm; −min(h_p/10; 10) mm, ne mažiau kaip −5 mm (h_p – plokštės storis)
Plokštės kraštų tiesumas	±(5 + L_e/1000) mm (L_e – nominalus krašto ilgis)
Formuojamojo (apatinio) paviršiaus plokštumas	1 mm 200 mm liniuotei; 3 mm 1 m liniuotei
Angų ir išpjovų padėtis, matmenys	±30 mm
Įdėtinių detalių padėtis	±20 mm (Helstomm; LST EN 13747 leidžia ±50 mm išilgai)

1.2 lentelė. Armatūros padėties leistinosios nuokrypos.

Armatūros elementas	Leistinoji nuokrypa
Išilginiai strypai (vertikaliai)	±5 mm
Atstumas nuo plokštės krašto iki pirmojo girderio mazgo (apatinės juostos)	+50 mm
Jungiamoji ir skersinė (šlyties) armatūra (vertikaliai)	±10 mm
Betono apsauginis sluoksnis	±5 mm – turi atitikti techninę dokumentaciją

1.1.1 Paviršiai ir kraštai

- **Viršutinis paviršius** šiurkštinamas grėbliu – „šiurkštus“ pagal EC2 6.2.5 (≥ 3 mm nelygumai maždaug kas 40 mm); prieš betonuojant – švarus, be sukibimą bloginančių teršalų, sudrėkintas (Projektavimo vadovas, 14.6, 16.5).
- **Apatinis paviršius** – lygus, nuo plieninio stalo; poringumas vertinamas pagal 2.2 skyrių.
- **Ilgieji kraštai** – su 10 mm nuosklemba apačioje; be betono ištekėjimų, galinčių trukdyti montuoti gretimas plokštes. **Galai** – statūs.

> **PASTABA · poringumas nėra defektas**
> Dėl technologinių priežasčių apatiniame plokščių paviršiuje gali atsirasti smulkių porų ar nepakankamo vibravimo žymių. Tai nėra defektas ir netaisoma užpildant ar dažant.

> **PASTABA · užsakovo atsakomybė**
> Paviršiaus paruošimas dažymui neįeina į standartinę surenkamųjų gaminių gamybos apimtį – tai Užsakovo atsakomybė.

1.2 Sienos (dvigubos ir THERMAL)

1.3 lentelė. Sienų elementų leistinosios nuokrypos (LST EN 14992, EN 13369; Projektavimo vadovas, 5.9).

Charakteristika	Leistinoji nuokrypa
Elemento matmuo 0–0,5 / 0,5–3 / 3–6 / 6–10 / > 10 m	±8 / ±14 / ±16 / ±18 / ±20 mm
Angos ir įdėtinės detalės (taip pat šildymo ir kanalizacijos išvadai)	±15 mm
Elektros įdėtinės detalės: išilgai ir skersai / vertikaliai	±15 / ±5 mm
Paviršiaus lygumas, klojinio pusė (0,2 m / 3,0 m)	2 / 5 mm
Paviršiaus lygumas, kiti paviršiai (0,2 m / 3,0 m)	4 / 10 mm
Armatūros padėtis, L ≤ 150 mm / L = 400 mm	±5 / +15 −10 mm
Betono apsauginis sluoksnis	±5 mm – turi atitikti techninę dokumentaciją

- **Nuosklembos:** sienučių apatiniuose kraštuose ir vertikaliose sandūrose – 10 mm (Projektavimo vadovas, 5.8).
- **Vertikalios sandūros:** dvigubos sienos – be tarpo (0 mm); THERMAL sienos – 15 mm abiejose sienutėse (Projektavimo vadovas, 8.5, 11.4).
- **THERMAL sienos fasado sienutė** gaminama su apdaila: betoninis paviršius, grafinis betonas, klinkerio plytelės, betonas su matrica (tekstūra), akmens plokštės – apdailos paviršiai vertinami pagal etaloninius gaminius (2.3.2).

2. Paviršiaus charakteristikos

Betono paviršiai klasifikuojami pagal LST 2015:2020: paviršiaus tipas nusako jo gavimo būdą, kategorija (A, B, C) – leistinus matomus nelygumus. Paviršiaus tipas ir kategorija nurodomi gamybos brėžiniuose arba sutartyje.

2.1 lentelė. Betono paviršių tipai.

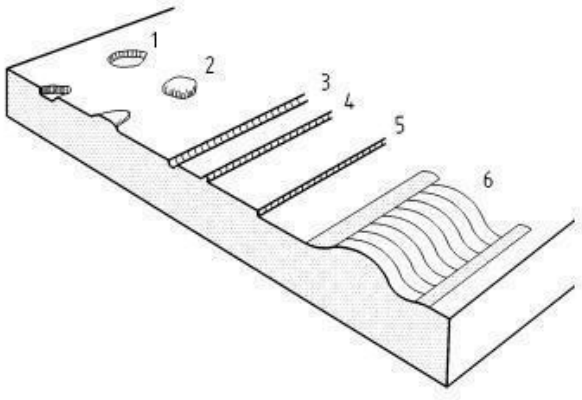
Grupė	Paviršių tipai (LST 2015:2020)	Helstomm gaminiuose
Su klojiniu besiliečiantys	lygus, matricinis, grafinis, plautas, mechaniniu būdu atidengtas, su plytelėmis, su plytomis, teraco, cheminiu būdu apdorotas	dvigubų sienų išoriniai paviršiai, perdangų plokščių apačia – lygus; THERMAL fasado sienutė – lygus, matricinis, grafinis, su plytelėmis (klinkeris)
Su klojiniu nesiliečiantys	neapdirbtas, lygintas vibroliniuote, mechaniškai užtrintas, rankiniu būdu užtrintas, voluotas, brauktas šepečiu	dvigubų sienų vidiniai (šerdies) paviršiai – neapdirbtas; perdangų plokščių viršus – šiurkštintas (EC2 6.2.5)

2.2 lentelė. Leistini matomo paviršiaus nelygumai 1 m² plote (LST 2015:2020, 2 lentelė).

Kategorija	Gumbai 1 / 2 / 3 mm, vnt.	Įdubos 5–10 mm, vnt.	Pakopinis nevientisumas	Rumbas	Griovelis
A	0 / 0 / 0	10	0	0	0
B	10 / 0 / 0	20	2 mm	0	2 mm
C	20 / 5 / 3	50	5 mm	5 mm	5 mm

- **Helstomm standartas:** gaminiai liejami ant lygių horizontalių plieninių stalų, todėl klojinio paviršiai (dvigubų sienų išoriniai paviršiai, perdangų apačia) – **A kategorija** (A pasiekiama tik prieš horizontalų klojinio paviršių).
- **Kategorija nenurodyta** – matomam paviršiui pagal LST 2015:2020 taikoma **C kategorija**.
- **Įdubos < 5 mm** nereglamentuojamos; įdubų, kurių skersmuo > 10 mm arba gylis > 5 mm, būti neturi (išskyrus neapdirbtą paviršių).
- **Neapdirbtas (šerdies) paviršius** kategorijos neturi – jis gali būti grubus, su stambiomis įdubomis („mėnulio paviršius“ – iki 100 mm ilgio ir 10 mm gylio); šiurkštumas reikalingas sukibimui su šerdies betonu.
- **Plyšiai** ribojami pagal LST EN 1992-1-1 7.1N lentelę (2.1); spalva ir atspalvis – 2.3; oro poros – 2.2.

Toliau pateiktos leistinos geometrinės paviršiaus nuokrypos (EN 13369) taikomos kartu su kategorija.



2.1 pav. Paviršiaus nuokrypių tipai: 1 – įdubimas; 2 – priedas; 3 – griovelis; 4 – gumbas; 5 – laiptelis; 6 – banguotumas.

2.3 lentelė. Leistinosios didžiausios paviršiaus nuokrypos – standartinė glaistyta (lyginta) apdaila (EN 13369).

Charakteristika	Liniuotės ilgis	Iš klojinio	Lyginta
Įdubimas	200 mm	4 mm	3 mm
Priedas	200 mm	2 mm	3 mm
Griovelis	200 mm	2 mm	2 mm
Gumbas	200 mm	5 mm	5 mm
Laiptelis	200 mm	3 mm	2 mm
Banguotumas	3000 mm	5 mm	10 mm

DĖMESIO · viršijus leistinąsias nuokrypas

Paviršius užpildomas remontiniu mišiniu (HG-RC-TECH-001, 4 skyrius).

2.1 Plyšiai

Gelžbetoninių konstrukcijų, veikiamų lenkimo, šlyties, sukimo ar tempimo dėl apkrovų arba dėl suvaržytų deformacijų, pleišėjimas yra normalus reiškinys. Plyšiai gali atsirasti ir dėl plastinio susitraukimo ar cheminių reakcijų sukietėjusiame betone. Jei plyšiai neturi neigiamos įtakos eksploatacinėms savybėms, pleišėjimas leidžiamas be papildomų ribojimo priemonių.

2.4 lentelė. Leistinas plyšių plotis w_{max}, mm (LST EN 1992-1-1, 7.1N lentelė; Projektavimo vadovas, 16.8).

Aplinkos klasė	Gelžbetoniniai ir iš anksto įtempti elementai su nesukibusia armatūra (beveik nuolatinis derinys)	Iš anksto įtempti elementai su sukibusia armatūra (dažnasis derinys)
X0, XC1	0,4 [1)]	0,2
XC2, XC3, XC4	0,3	0,2 [2)]
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3	dekompresija

[1)] X0 ir XC1 klasėms plyšių plotis ilgaamžiškumui įtakos neturi – riba nustatyta dėl išvaizdos; jei išvaizdai reikalavimų nėra, ji gali būti švelninama. [2)] Šioms klasėms papildomai tikrinama dekompresija esant beveik nuolatiniam deriniui.



2.2 pav. Plaukinis plyšelis betono paviršiuje.

2.2 Oro poros

Oro porų atsiradimas gatavame elemente yra jam būdinga savybė ir neturi neigiamos įtakos konstrukcijos kokybei ar stiprumui.

2.5 lentelė. Poringumo klasės (pagal K. Kuniczuk).

Klasė	2–15 mm poros 500 × 500 mm plote	Taikymas
P1	bendras plotas ≤ 3000 mm²	maži estetiniai reikalavimai: rūsiai, požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, fasadai
P2	bendras plotas ≤ 2350 mm²	įprasti estetiniai reikalavimai: laiptinės, butai
P3	≤ 1600 mm², lygus ir uždaras paviršius	aukšti estetiniai reikalavimai: architektūrinio betono paviršiai

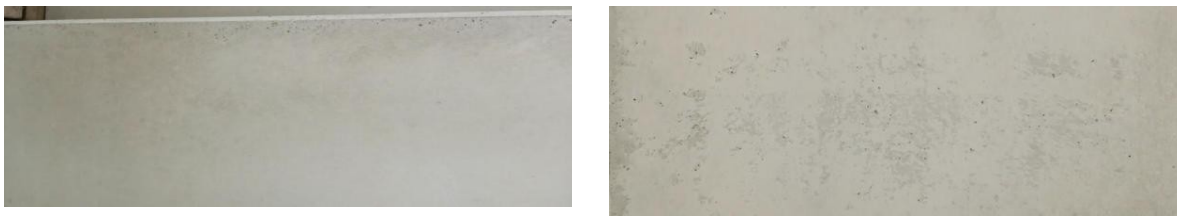


P1 P2 P3

2.3 pav. Poringumo klasių pavyzdžiai.

DĖMESIO · nepasiekus reikalaujamos klasės

Poros užpildomos remontiniu mišiniu (HG-RC-TECH-001, 4 skyrius).



lygus, uždaras paviršius paviršius su matomomis oro poromis

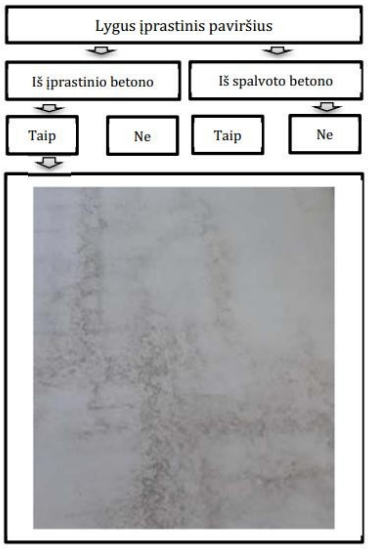
2.4 pav. Paviršių pavyzdžiai.

2.3 Spalvos atspalvis

Spalvos pokyčiai, šviesesni ar tamsesni atspalviai, tekstūros ir poringumo skirtumai yra leistini – tai būdinga betono savybė. Taikoma ir įprastam, ir savaime sutankėjančiam betonui (SCC).

2.3.1 Lygus paviršius

Dvigubų sienų abiejų pusių išorinis (klojinio) paviršius – **lygus įprastinis paviršius** (LST 2015:2020).



2.5 pav. Lygaus įprastinio paviršiaus klasifikavimo schema ir pavyzdys.

2.3.2 Paviršiaus tekstūra ir etaloniniai gaminiai

Matoma gaminio paviršiaus struktūra vertinama iš didesnio nei 20 m atstumo. Tekstūra keičiasi priklausomai nuo stebėjimo atstumo ir oro sąlygų – saulėtą, apsiniaukusią dieną ir lyjant ji atrodo skirtingai.

> **PASTABA · etaloniniai gaminiai**
>
> Gaminių su specialiaisiais paviršiais (pvz., THERMAL sienų fasado apdaila – grafinis betonas, klinkerio plytelės, matrica, akmens plokštės) gamyba pradedama tik patvirtinus realaus dydžio etaloninių gaminių tekstūrą.
>
> Klientas gali atsisakyti etaloninių gaminių – tada gamintojas neatsako už tekstūros ar spalvos neatitikimą kliento lūkesčiams.



atspalvio skirtumai viename elemente („marmuravimas“)



skirtingi atspalviai atskiruose betono sluoksniuose

2.6 pav. Atspalvio skirtumai.



vienalytis šviesus paviršius



atspalvio pokytis apatinėje elemento dalyje

2.7 pav. Atspalvio pavyzdžiai.

2.3.3 Spalvų varijavimas

Įprastinio ar spalvoto betono gaminio spalvai įtakos gali turėti:

- cemento tipas;
- užpildai;
- betono mišinio vandens ir cemento (V/C) santykis;
- kietinimo aplinkos temperatūra ir santykinis drėgnis;
- pigmentai (spalvotame betone);
- paviršiaus struktūra ir tekstūra.

Šie veiksniai valdomi gamybos procese, sudedamųjų medžiagų leistinų nuokrypių ribose.

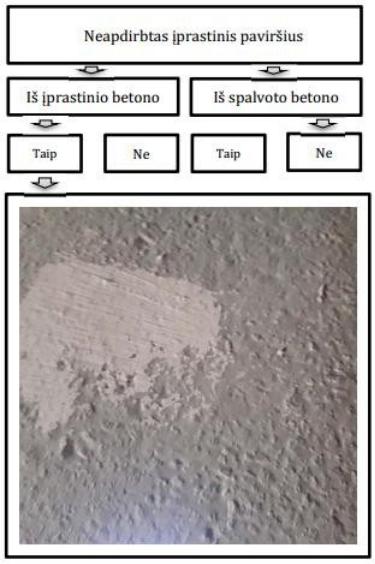
> **DĖMESIO · leistinos ribos derinamos sutartimi**
> Spalvų varijavimas gaminių paviršiuose yra leistinas. Leistinos ribos aptariamos kliento ir gamintojo.



2.8 pav. Spalvų varijavimas surenkamųjų elementų fasade.

2.3.4 Neapdirbtas paviršius

Dvigubų sienų abiejų pusių vidinis (šerdies) paviršius – **neapdirbtas įprastinis paviršius** (LST 2015:2020): sutankinus betoną horizontalus paviršius mechaniškai papildomai neapdirbamas. Paviršius gali būti grubus, su du kartus didesniais nuokrypiais nei C kategorijoje – šiurkštumas reikalingas šerdies sukibimui (Projektavimo vadovas, 5 sk.).



2.9 pav. Neapdirbto įprastinio paviršiaus klasifikavimo schema; atspalvio skirtumai („užuolaidos efektas“).

2.3.5 Būdingi atspalvio ir paviršiaus reiškiniai

Toliau pateikti reiškiniai būdingi surenkamajam gelžbetoniui ir nelaikomi gaminio defektu.



„debesies efektas“



spalvos pokytis prie įdėtinių detalių

2.10 pav. Būdingi reiškiniai (1).



pokytis po mediniais tarpikliais



apsauga kilpų vietose „nematomoje“ pusėje

2.11 pav. Būdingi reiškiniai (2).



klojinių sandūrų sandarinimo žymės



plaukiniai susitraukimo plyšeliai

2.12 pav. Būdingi reiškiniai (3).

2.4 Angokraščiai, staktų vietos, elementų kraštai

Polistireno pėdsakai langų ir durų angose, balkonų ir Filigran plokščių kraštų kontūre, angokraščių siūlių užpildymo pėdsakai, cemento pieno ištekėjimai ant sienų kraštų ir lygintų ar šiurkščių kraštų nuoskilos nelaikomi gaminio defektu.



cemento pieno ištekėjimai ant krašto



lygintų kraštų nuoskilos

2.13 pav. Kraštų reiškiniai (1).



2.14 pav. Šiurkštaus krašto nuoskila.



angokraštis su siūlės užpildymo pėdsakais



staktos vieta – vietinis remontas



polistireno pėdsakai angos kontūre



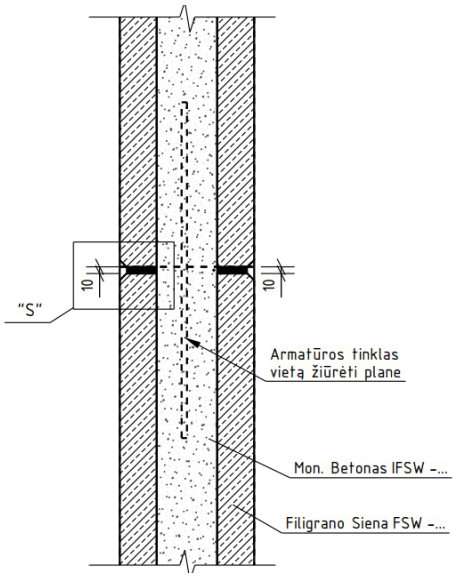
Filigran plokštės krašto kontūras

2.15 pav. Angokraščiai ir kraštai.

3. Darbų užbaigimo pavyzdžiai

Tipiniai mazgų sprendimai ir jų užbaigimo variantai: principinis brėžinys ir įgyvendinimo nuotraukos. Konstrukciniai mazgų sprendimai – dokumente „Mazgai ir detalės“.

3.1 Sienų vertikali siūlė



3.1 pav. Vertikalios siūlės principinis brėžinys (dviguba siena; konstrukcija – „Mazgai ir detalės“, M-S-03).

3.1 lentelė. Vertikalios siūlės užbaigimo variantai.

Variantas	Kada taikoma
A – neužtaisyta siūlė	bus apdaila ir sienų glaistymas
B – užtaisyta įgilinta siūlė	bus apdaila ir glaistymas arba paliekamas betonas
C – sulyginta siūlė su šaukštu	apdaila nebus daroma



3.2 pav. A variantas – neužtaisyta vertikali siūlė.



B variantas B variantas – kitas elementas

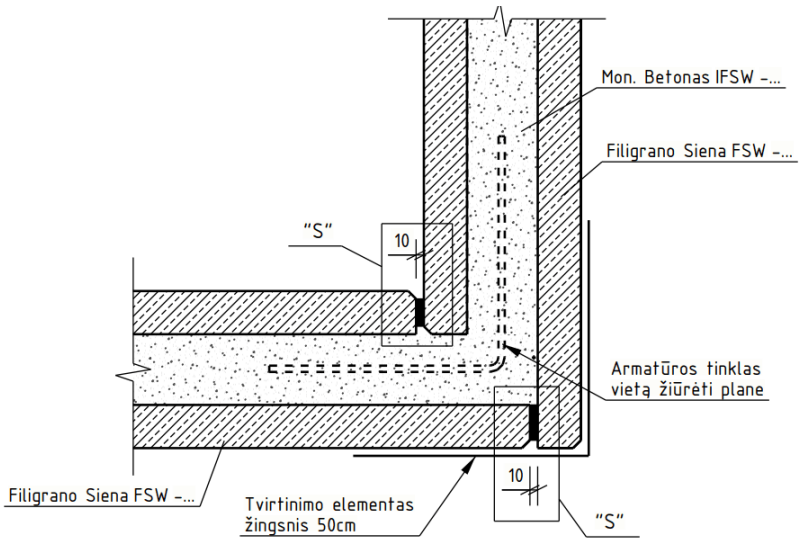
3.3 pav. Užtaisyta įgilinta siūlė.



3.4 pav. C variantas – sulyginta siūlė su šaukštu.

THERMAL sienų išorinė 15 mm siūlė sandarinama Kompriband besiplečiančia sandarinimo juosta arba sandarinimo tarpine su hibridiniu hermetiku (Projektavimo vadovas, 11.4; „Mazgai ir detalės“, M-S-04, M-S-14).

3.2 Sienų vertikali kampinė siūlė



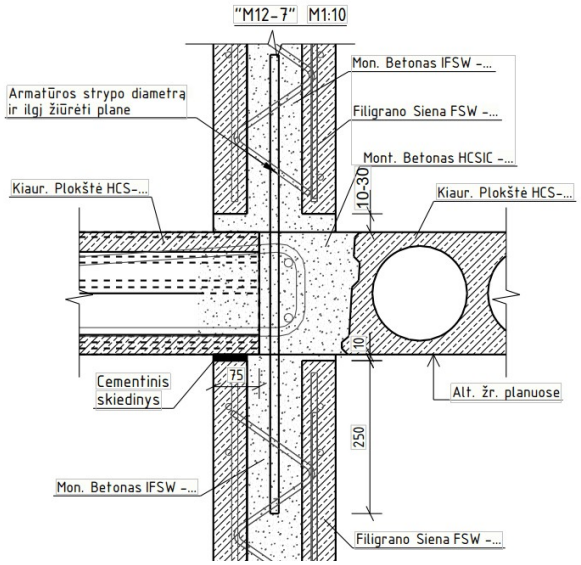
3.5 pav. Kampinės siūlės principinis brėžinys (konstrukcija – „Mazgai ir detalės“, M-S-05).



3.6 pav. Vertikali kampinė siūlė objekte.

3.3 Sienų horizontali siūlė ant perdangos

Tarpas po viršutine siena ≥ 30 mm užbetonuojamas kartu su viršutinės sienos šerdimi (Projektavimo vadovas, 8.2.3).



3.7 pav. Horizontalios siūlės ant perdangos principinis brėžinys.





vidinis kampas siūlė ties perdanga

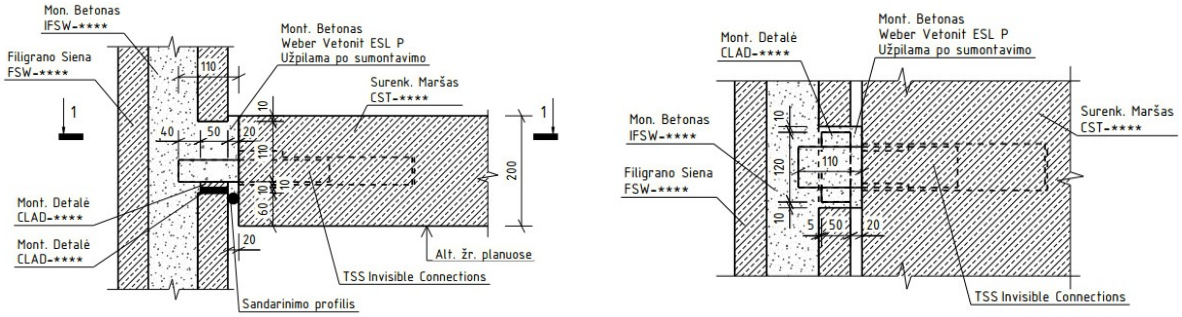
3.8 pav. Horizontali siūlė objekte.

3.4 Horizontali siūlė po siena



3.9 pav. Horizontali siūlė po siena – įgyvendinimo pavyzdys.

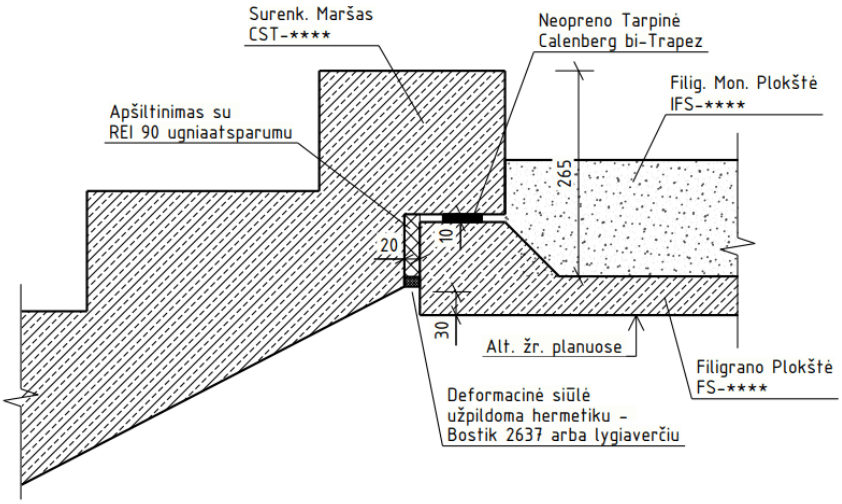
3.5 Laiptų atrėmimas ant dvigubos sienos (su ištraukiamomis TSS detalėmis)



pjūvis detalė

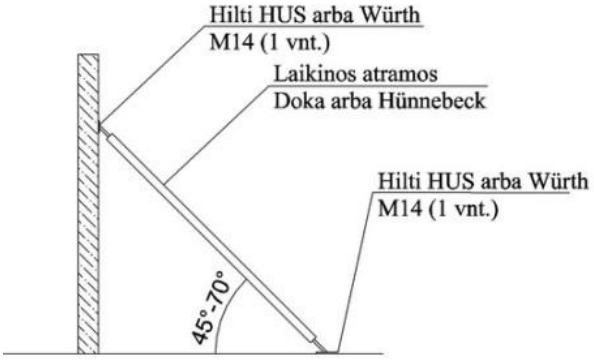
3.10 pav. Laiptų atrėmimo principinis brėžinys.

3.6 Laiptų atrėmimas ant dvigubos sienos (su TSS detalėmis) – alternatyvus sprendimas



3.11 pav. Alternatyvaus laiptų atrėmimo principinis brėžinys.

3.7 Anga nuo sienos laikinos atramos

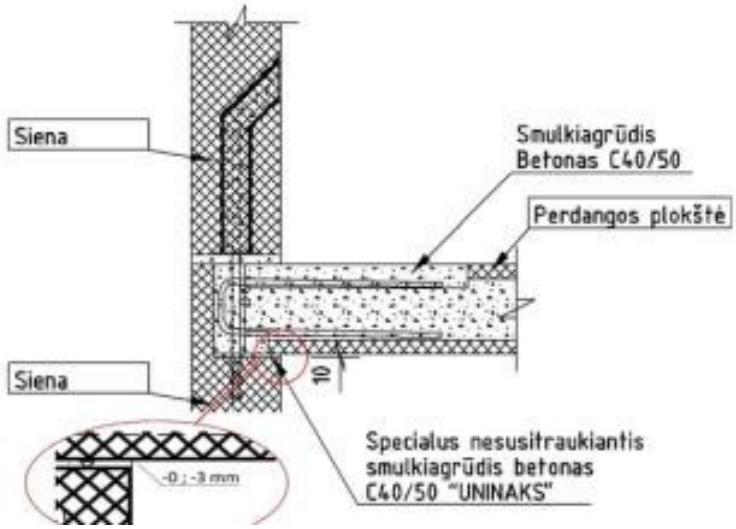


3.12 pav. Laikinos atramos tvirtinimo schema: Hilti HUS arba Würth M14 (1 vnt.), atramos kampas 45°–70°.



3.13 pav. Laikinos atramos tvirtinimas objekte ir angos užtaisymo rezultatas (užtaisoma – HG-RC-TECH-001, 4.5).

3.8 Perdangos plokštės ir sienos sandūra



3.14 pav. Perdangos plokštės ir sienos sandūros principinis brėžinys (konstrukcija – „Mazgai ir detalės“, M-SP-01).



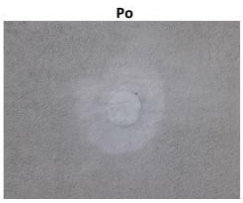
3.15 pav. Perdangos plokštės ir sienos sandūra objekte.

3.9 Balkonų kėlimo kilpos



kilpos vieta





prieš užtaisymą ir po jo

3.16 pav. Balkono plokštės kėlimo kilpos.

3.10 Monolitinis ruožas perdangoje

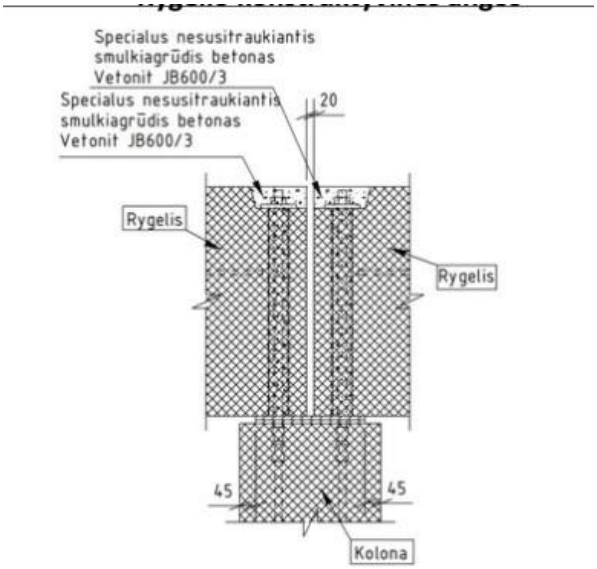
DĖMESIO · tik individualiu sprendimu

Helstomm perdangose plačių sandūrų ir atskirų monolitinių ruožų nenumatoma (Projektavimo vadovas, 17 sk.). Jei ruožas numatytas individualiu projektu, jis užbaigiamas kaip parodyta.



3.17 pav. Monolitinis ruožas tarp perdangos plokščių.

3.11 Rygelio montavimo angos

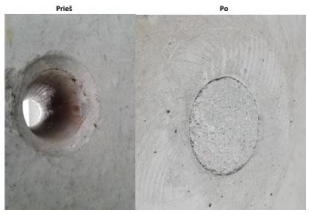


3.18 pav. Rygelio montavimo angos principinis brėžinys (užpildoma specialiu nesusitraukiančiu smulkiagrūdžiu betonu).



3.19 pav. Rygelio montavimo anga prieš užtaisymą ir po jo.

3.12 Laiptų ir kitų konstrukcijų montavimo angos



prieš užtaisymą ir po jo

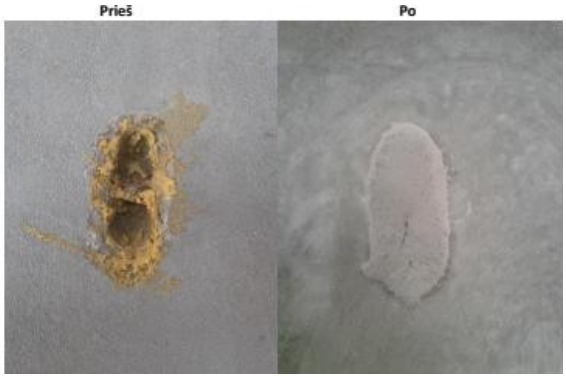


užtaisytos angos perdangoje

3.20 pav. Montavimo angos (1).



anga su laikina detale



anga su montavimo putomis

3.21 pav. Montavimo angos (2).

4. Pakeitimai

4.1 lentelė. Dokumento pakeitimai.

Versija	Data	Pakeitimai
v1.4	2026-11-02	Maketas sutvarkytas: skyriai be priverstinių lapų lūžių (nebeliko tuščių ir pustuščių lapų), vieningas instrukcijų stilius, turinys – tik skyriai, paveikslų dydžiai suvienodinti, trumpos lentelės nebeskaidomos per lapus. Turinys nepakeistas.
v1.3	2026-10-29	Helstomm klojinio paviršių standartinė kategorija – A (gaminiai nuo lygių horizontalių plieninių stalų); suderinta su Projektavimo vadovo 25.5.1.
v1.2	2026-10-29	Perdangų plokščių įdėtinių detalių padėties nuokrypa – ±20 mm; 2 skyrius papildytas paviršių tipais ir A / B / C kategorijomis pagal LST 2015:2020 (2 lentelė), Helstomm standartine kategorija (B) ir taisykle, kad nenurodžius taikoma C.
v1.1	2026-10-29	Suvienodinta su Projektavimo vadovu – žr. lentelę žemiau.

v1.1 pakeitimai nuo v1.0:

Vieta	Pakeitimas
Visas dokumentas	Perrašyta Helstomm Projektavimo vadovo stiliumi; skyrių, paveikslų ir lentelių numeracija pagal skyrius; nuorodos į Projektavimo vadovą, „Mazgai ir detalės“ ir HG-RC-TECH-001
0.1, 0.2	Įrašyta, kad geometriniai reikalavimai sutampa su Projektavimo vadovu ir jis galioja esant skirtumams; panaikinta „Tikslintina“ pastaba apie EN 13369 redakciją – nurodomas LST EN 13369 be redakcijos metų
1.1	Įrašytas Helstomm ±10 mm įdėtinėms detalėms kartu su EN 13747 ±50 mm; papildyta viršutinio paviršiaus šiurkštinimo grėbliu reikalavimu (EC2 6.2.5) ir 10 mm nuosklemba ilguosiuose kraštuose
1.2	Pašalinta dubliuojanti eilutė „Įdėtinių detalių padėtis ±10 mm“ – sienoms galioja ±15 mm (Projektavimo vadovas, 5.9); pridėtos nuosklembos, sandūrų pločiai ir THERMAL fasado apdailos tipai
2	Paviršiaus nuokrypių schema – lietuviška legenda (vietoj lenkiškos)
2.1	Pataisyta plyšių lentelė pagal EC2 7.1N: XD/XS klasėms gelžbetoniniams elementams w_{max} = 0,3 mm (v1.0 – „—“)
2.3	„Filigran sienos“ → „dvigubos sienos“; etaloniniai gaminiai papildyti THERMAL fasado apdailomis
3	Prie mazgų – nuorodos į „Mazgai ir detalės“ korteles; THERMAL siūlės sandarinimas (Kompriband juosta arba tarpinė + hibridinis hermetikas); 3.6 pavadinimas „alternatyvus sprendimas“ patvirtintas; 3.10 – pastaba, kad monolitiniai ruožai tik individualiu sprendimu